

Rapport J11 - ORDER BY, LIMIT, OFFSET et Top-N

Plan d'exécution SQL/Data - 16 semaines | Semaine 02 | 25 septembre 2026

1. Informations générales

Programme : Plan d'exécution SQL/Data - 16 semaines. Semaine 02, J11, 25 septembre 2026. Base sql_training, table raw.training_events, PostgreSQL 17.5.

Durée prévue : 90 minutes. Au dernier point communiqué : 41 minutes écoulées, 49 minutes restantes. Durée réelle finale et écart prévu/réel : à compléter à la clôture J11.

2. Objectifs

Maîtriser ORDER BY ASC/DESC, le tri multi-colonnes, l'ordre déterministe, LIMIT, Top-N, OFFSET et la pagination ; combiner WHERE + ORDER BY + LIMIT ; valider le travail avec psql -f.

3. Validation de l'environnement et du dataset

Indicateur	Résultat
Nombre de lignes	15
Sources distinctes	4
Types distincts	6
MIN(event_id)	1
MAX(event_id)	18

Les identifiants ne sont pas continus : la position d'une ligne dans un résultat ne doit pas être confondue avec event_id. Capture : J11-01_environment-dataset-validation.png.

4. ORDER BY ASC et DESC

Sans ORDER BY, l'ordre des lignes retournées n'est pas garanti. DESC place 315.90 en tête ; ASC place 1.00 en tête.

```
SELECT event_id, source_system, event_type, event_value
FROM raw.training_events
ORDER BY event_value DESC;
```

Capture : J11-02_order-by-asc-desc.png.

5. Tri multi-colonnes et ordre déterministe

```
SELECT source_system, event_type, event_value, event_id
FROM raw.training_events
ORDER BY source_system ASC, event_value DESC, event_id ASC;
```

event_id ASC est le tie-breaker. Il formalise une règle de départage explicite. Capture : J11-03_multi-column-deterministic-order.png.

6. Top-N

```
SELECT event_id, source_system, event_type, event_value
FROM raw.training_events
WHERE event_value IS NOT NULL
ORDER BY event_value DESC, event_id ASC
LIMIT 5;
```

event_id	source_system	event_type	event_value
15	microgrid_poc	sensor_reading	315.90
3	microgrid_poc	sensor_reading	303.25
14	microgrid_poc	voltage	231.80
5	microgrid_poc	voltage	230.40
13	microgrid_poc	voltage	228.60

7. LIMIT et OFFSET

Page	LIMIT	OFFSET	event_id obtenus
1	5	0	1, 3, 4, 5, 6
2	5	5	7, 8, 11, 12, 13
3	5	10	14, 15, 16, 17, 18

OFFSET 5 signifie ignorer les cinq premières lignes du résultat ordonné ; il ne signifie pas commencer à event_id = 6.
Capture : J11-05_limit-offset-pagination.png.

8. Pagination métier déterministe

La pagination combine event_value DESC, event_id ASC et LIMIT/OFFSET. Aucun doublon n'a été observé entre les deux pages testées. Les offsets élevés pourront être comparés plus tard à la keyset pagination.

9. Challenge autonome

```
SELECT event_id, event_type, event_value
FROM raw.training_events
WHERE source_system = 'microgrid_poc'
AND event_value IS NOT NULL
ORDER BY event_value DESC, event_id ASC
LIMIT 3;
```

event_id	event_type	event_value
15	sensor_reading	315.90
3	sensor_reading	303.25
14	voltage	231.80

Challenge réussi. Capture : J11-07_autonomous-top-n-challenge.png.

10. Script reproductible et validation avec psql -f

Script : documentation/semaine-02/jour-11/code/J11_order_limit_offset_topn.sql. L'exécution complète n'a produit aucune erreur SQL.

total_rows	min_event_id	max_event_id
15	1	18

Le dataset est resté intact. Captures : J11-08_ordering-pagination-script-validation-1.png et -2.png.

11. Git - état avant documentation finale

git status affiche documentation/semaine-02/jour-11/ comme non suivi. git diff --stat et git diff --name-status restent vides car les nouveaux fichiers ne sont pas encore suivis.

12. Erreurs, observations et résolutions

Aucune erreur SQL bloquante. Points clés : ordre non garanti sans ORDER BY ; OFFSET agit sur la position dans le résultat ; le tie-breaker rend le tri explicite ; le diff standard ne montre pas les fichiers untracked.

13. Captures d'écran réalisées

J11-01 à J11-09 ont été documentées. Les captures de staging et de validation Git finale seront ajoutées à la clôture.

14. KPI de progression

KPI	Résultat
ORDER BY ASC/DESC	Acquis
Tri multi-colonnes	Acquis
Tie-breaker	Compris et appliqué

KPI	Résultat
Top-N / LIMIT / OFFSET	Acquis
Pagination déterministe	Réussie
Challenge autonome	Réussi
Validation psql -f	Réussie
Intégrité dataset	15 / 1 / 18
Erreurs SQL bloquantes	0
Documentation	MD/DOCX/PDF produite
Git final	À finaliser

15. Durée et pilotage

Durée prévue : 90 minutes. Au dernier point communiqué : 41 minutes écoulées et 49 minutes restantes. La durée réelle finale et l'écart prévu/réel seront renseignés après la clôture Git.

16. Potentiel de réutilisation

Tutoriel ORDER BY/LIMIT/OFFSET ; vidéo sur les Top-N ; exercice de pagination ; démonstration de l'ordre déterministe ; module OFFSET vs identifiant ; préparation à OFFSET pagination vs keyset pagination.

17. Conclusion

J11 a permis de passer du filtrage au contrôle explicite du classement et de la présentation. Le besoin métier de classement, Top-N ou pagination peut maintenant être traduit en requête déterministe et reproductible. Le script a été validé avec psql -f et le dataset est intact.

18. Prochaines étapes de clôture J11

Staging Git ; contrôle du contenu staged ; captures finales ; durée réelle et écart ; commit « docs: complete J11 SQL ordering pagination and Top-N training » ; push vers origin/main ; working tree propre et synchronisé.